

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA (UNALA)**

Facultad de Ingenierías

Trabajo Final

**DISEÑO DE UN PRODUCTO DE DATOS**

**PARA AUTOPARTS MEDELLÍN**

Alejandro Areiza Alzate

Isabella Madrid

Medellín, Colombia

2025

---

## TABLA DE CONTENIDO

### **Introducción**

- 1. Presentación de la Empresa**
- 2. Definición del Problema de Negocio**
- 3. Justificación de la Solución Basada en Datos**
- 4. Objetivo General y Específicos**
- 5. Usuarios**
- 6. Requerimientos de Información**
- 7. Diseño del Producto de Datos**
- 8. Prototipo**
- 9. Gobierno de Datos**
- 10. Riesgos y Beneficios**
- 11. Conclusiones**
- 12. Referencias Bibliográficas**

---

## Introducción

Este trabajo aborda la pregunta de ¿Cómo podría apoyar las decisiones de una empresa por medio de indicadores de información rápidos y exactos? Y esto se responde a través del diseño de un producto de datos para AutoParts Medellín, una empresa hipotética del sector de repuestos automotrices con presencia en cinco sucursales. La escogimos porque representa bien el tipo de empresas que son las que hoy se están encontrando con esta oportunidad de mejora.

Tomamos un conjunto de datos simulado de un inventario con 1.000 órdenes de compra en un año y sobre ese construimos un tablero en Microsoft Power BI que centraliza los indicadores clave de inventario, ventas y merma para las cinco sucursales. Elegimos Power BI porque conecta directo con Excel, no requiere licenciamiento costoso de base y es viable para la etapa en la que se encuentra la empresa.

El objetivo es demostrar que los datos que ya genera en su operación diaria son suficientes para tomar mejores decisiones siempre que exista una herramienta que los consolide y los haga legibles y dinámicos.

Nota: Durante el desarrollo de este trabajo se consultaron herramientas de inteligencia artificial generativa (Claude de Anthropic) para la construcción del dataset, se usó como fuente de consulta e investigación, de manera similar al uso de motores de búsqueda o bibliografía especializada. La redacción, el análisis, el diseño de la empresa hipotética y el desarrollo del tablero en Microsoft Power BI fueron realizados por los autores.

---

## 1. Presentación de la Empresa Hipotética

AutoParts Medellín es una empresa dedicada a la distribución mayorista y minorista de piezas para el parque automotor colombiano. Su portafolio está dividido en dos categorías: materias primas; barras de acero, tuercas, varillas y componentes similares usados en ensamble o reparación, y piezas listas para instalar como carcasas de bomba, árboles de transmisión, ensambles de engranajes y unidades de válvula.

Opera a través de cinco sucursales ubicadas en el área metropolitana de Medellín: Central, Norte, Sur, Oriente y Occidente. Cada sede tiene su propio punto de atención, bodega y equipo.

El mercado que atiende incluye talleres de mecánica, concesionarios, distribuidores especializados y clientes institucionales con necesidades de abastecimiento regular. Durante 2024 se registraron aproximadamente 1.000 órdenes de compra con un valor acumulado de ventas superior a 54 millones de unidades monetarias, distribuidas de forma bastante pareja entre las cinco sedes. La empresa tiene 67 empleados.

El área donde se concentra la necesidad: gestión de inventario y control de ventas en múltiples tiendas sin visibilidad centralizada, la gerencia no puede comparar desempeño en una herramienta extra que ayude a ver que pasa entre sucursales de manera rápida y visual. Ese es el problema que este trabajo busca comprender y solucionar.

## 2. Definición del Problema de Negocio

AutoParts Medellín no tiene forma de ver en un solo lugar rápidamente qué está pasando con el inventario y las ventas de sus cinco sucursales al mismo tiempo de manera rápida y reservada para el rol de persona permitido. Cada sede opera con su propia información y esta es administrada por dependencias. En la operación diaria esto se traduce en algo muy concreto: nadie sabe en tiempo real cuál sucursal tiene el stock más crítico, cuál ya cruzó el nivel de reorden o cuánto producto lleva semanas sin moverse.

Hay productos con comportamientos como por ejemplo stock con períodos de inactividad de entre 31 y 60 días — eso es inventario parado que le está costando a la empresa. Esos patrones existen en los datos y no hay herramienta que soporte y colabore en la toma de decisiones diaria, la gerencia o roles que decidan simplemente no los ve rápidamente, recurriendo a perder tiempo respetando el debido proceso y esperando a dependencias.

Si esto no se atiende, el escenario que se viene es predecible; sobrestock en unas sucursales mientras otras se quedan sin producto, pérdidas por merma no controlada, imposibilidad de comparar desempeño entre sedes y decisiones de compra que se siguen tomando sin respaldo en datos.

### **3. Justificación de la Solución Basada en Datos**

Cada orden de compra de AutoParts Medellín registra fecha, sucursal, producto, categoría, stock de apertura, stock recibido, unidades vendidas, merma, stock de cierre, nivel de reorden, costo unitario y valor de ventas. La información existe, el problema es que está dispersa entre cinco sedes sin ningún punto de consolidación.

Preguntas concretas como ¿cuál sede tiene más stock parado?, ¿cuál categoría genera más valor por sucursal? o ¿dónde se concentra la merma? no tienen respuesta rápida hoy, y esa demora tiene un costo operativo real: decisiones de compra sin respaldo, inventario inmovilizado y merma no controlada.

Al centralizar los registros de las cinco sucursales en un modelo único, es posible calcular indicadores de rotación, identificar referencias con días de inactividad elevados y comparar el desempeño comercial entre puntos de venta, todo desde una misma vista y en tiempo cercano al real.

Para implementarlo se evaluaron soluciones como Zoho Inventory y SAP Business One, descartadas por su costo de licenciamiento y la complejidad de implementación que suponen para una empresa de tamaño medio. En este contexto, Microsoft Power BI resulta la opción más adecuada: se conecta directamente a Excel o Google Sheets, permite construir un modelo que integre la información de todas las sucursales y ofrece filtros interactivos.

---

## 4. Objetivo General y Objetivos Específicos

### 4.1 Objetivo General

Diseñar un producto de datos en Microsoft Power BI que le permita a AutoParts Medellín centralizar y visualizar en un solo lugar la información necesaria para mejorar la toma de decisiones involucrando sus cinco sucursales.

### 4.2 Objetivos Específicos

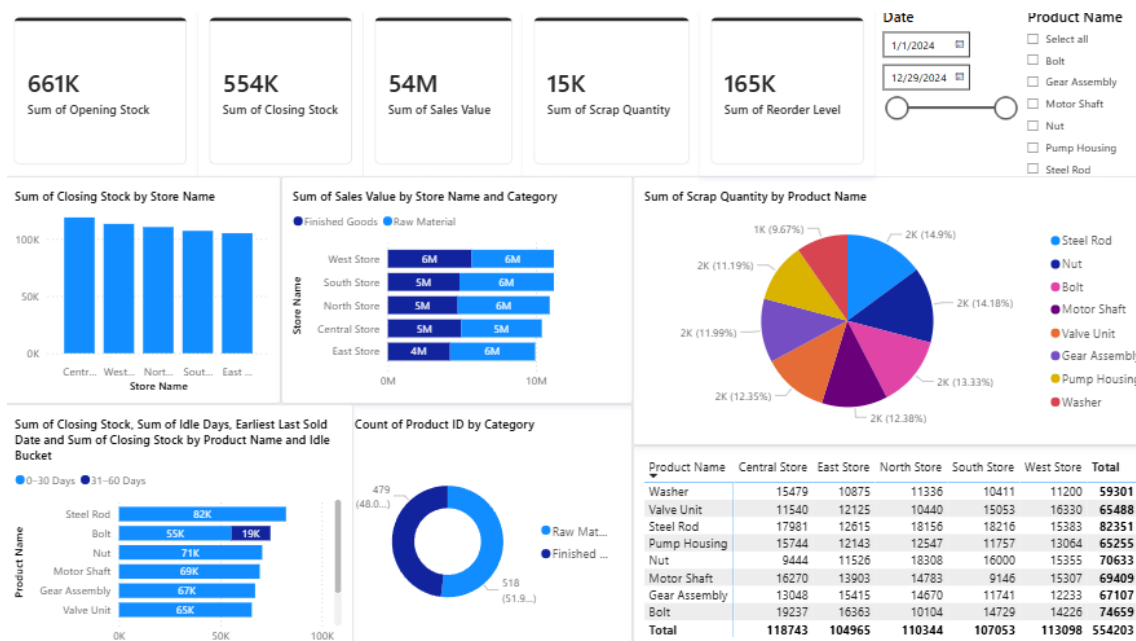
1. Revisar cómo está manejando actualmente AutoParts Medellín su información por sucursal, identificando qué datos tiene disponibles, cuáles faltan y qué hace falta para poder construir el tablero.
2. Definir los indicadores principales que va a mostrar el dashboard: niveles de inventario, ventas por categoría, puntos de reorden y control de merma.
3. Diseñar la estructura del tablero con sus módulos, gráficas y filtros.
4. Establecer quién es responsable de los datos, cómo se garantiza que la información esté actualizada y cómo se controla quién puede ver qué dentro del sistema.
5. Identificar los posibles problemas que podría tener la implementación y los beneficios que se esperan a nivel operativo, táctico y estratégico.

## 5. Usuarios del Producto de Datos

Para este tablero identificamos cuatro tipos de usuarios dentro de AutoParts Medellín, cada uno con necesidades de información distintas. El acceso de cada uno está limitado a lo que realmente necesita ver según su rol.

### 5.1 Gerencia General

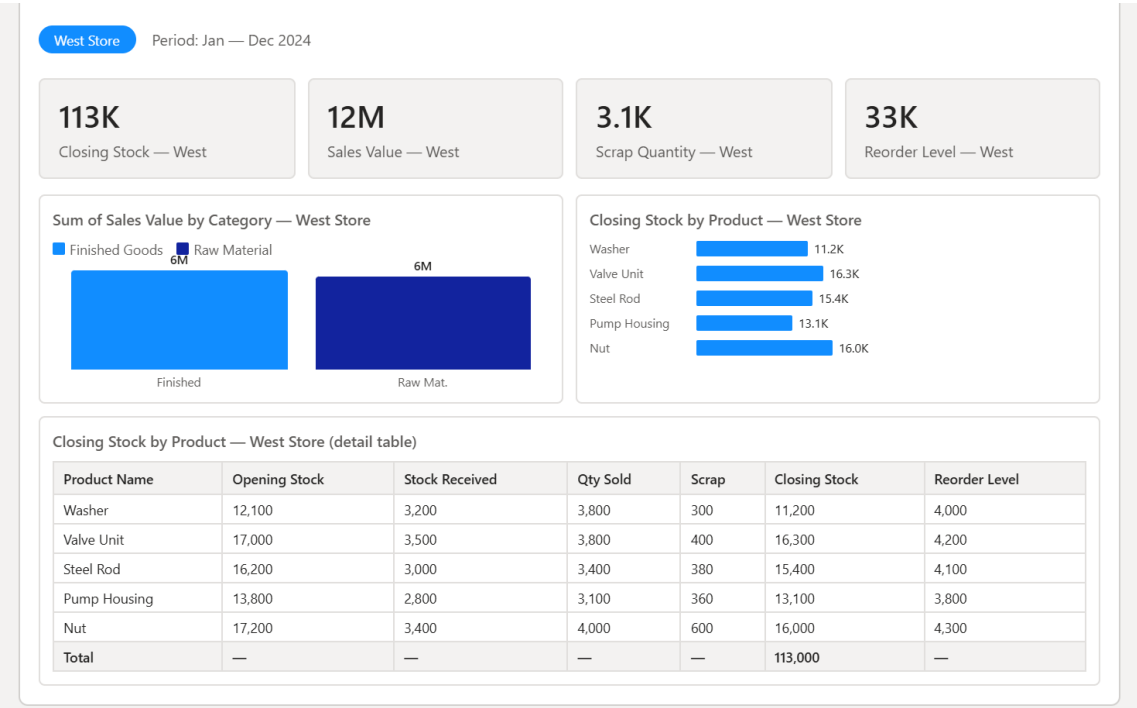
Constituye el usuario primario del producto de datos. Su interacción con el dashboard estará orientada a la revisión de los indicadores estratégicos consolidados para las cinco sucursales: stock de apertura y cierre total, valor de ventas acumulado por sucursal y categoría, nivel de stock de apertura y cierre total, valor de ventas acumulado por sucursal y categoría, nivel de reorden global, cantidad de merma por producto y tendencia de inventario en el período seleccionado.





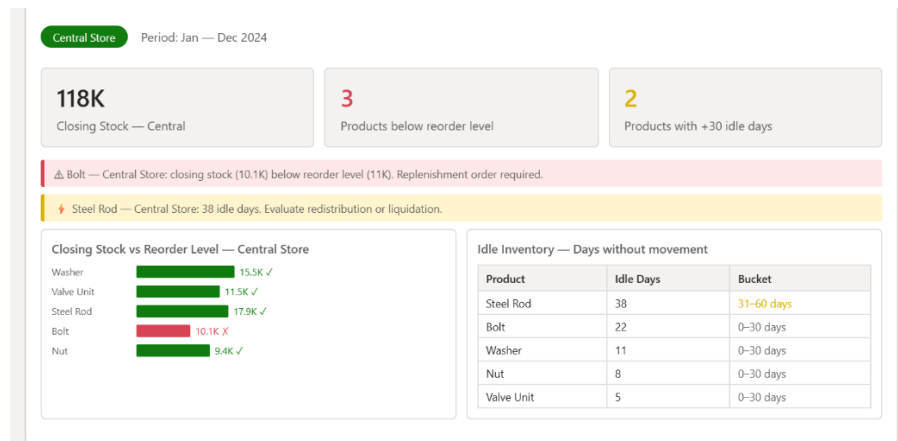
5.2 Gerentes de Sucursal

Cada gerente de sucursal interactuará con el producto de datos desde una vista filtrada por su punto de venta. Su uso estará orientado al seguimiento del stock disponible por producto registrado en su sede y el análisis del valor de ventas generado por categoría en su sucursal.



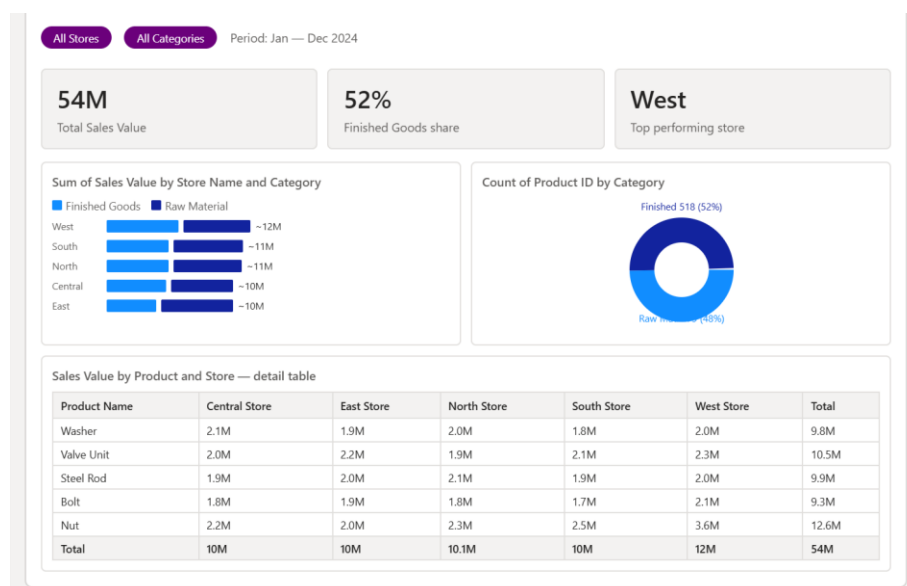
### 5.3 Encargados de Inventario y Bodega

Este usuario operativo interactuará con el módulo de inventario del tablero para verificar en tiempo real el estado del stock por producto, identificar las referencias con mayor número de días sin movimiento (inventario inactivo) y registrar las entradas de mercancía recibida.



### 5.4 Equipo Comercial

El equipo comercial de la organización utilizará el producto de datos para analizar el comportamiento de ventas por producto, por categoría y por sucursal. Su interacción con el tablero estará orientada a los módulos de ventas y análisis de valor comercial, con capacidad de filtrar la información por período, producto y punto de venta.



---

## 6. Requerimientos de Información

Para el desarrollo del producto de datos propuesto, se identificaron cuatro categorías de información.

### 6.1 Información de Inventario por Sucursal

Comprende para cada registro: fecha de la orden, identificador de la orden (PO ID), identificador y nombre de la sucursal, identificador y nombre del producto, categoría del producto, stock de apertura, stock recibido, cantidad vendida, cantidad en merma (scrap), stock de cierre, nivel de reorden, costo unitario y valor de ventas. La fuente de esta información es el sistema transaccional de cada punto de venta.

### 6.2 Información de Ventas

Consiste en los datos de valor comercial generado por cada transacción de inventario. La información requerida incluye el valor de ventas por orden de compra, la categoría del producto vendido (materia prima o producto terminado), la sucursal de origen y la fecha de la transacción. Sus fuentes son los registros de órdenes de compra del sistema transaccional.

### 6.3 Información de Productos y Categorías

Es la información el identificador del producto, el nombre comercial, la categoría (Raw Material o Finished Goods), el costo unitario de adquisición y el nivel de reorden establecido para cada referencia. Los indicadores clave incluyen la distribución del portafolio por

categoría, el costo promedio de adquisición por producto y la participación de cada referencia en el valor total del inventario.

#### **6.4 Información de Proveedores y Abastecimiento**

Son los datos relacionados con las condiciones de suministro de mercancía para cada sucursal. Tiene el nombre del proveedor, las referencias que suministra, los precios de compra, los tiempos de entrega y la confiabilidad histórica de cumplimiento. Los indicadores clave incluyen el tiempo promedio de reposición de inventario por referencia, el costo promedio de adquisición y la identificación de proveedores estratégicos por categoría de producto.

### **7. Diseño del Producto de Datos**

Para resolver el problema de visibilidad centralizada que tiene AutoParts Medellín, diseñamos un tablero de control en Microsoft Power BI que reúne en una sola pantalla la información de inventario, ventas y mermas de las cinco sucursales. El tablero tiene cuatro módulos y dos filtros globales — por producto y por rango de fechas — que afectan todas las visualizaciones al mismo tiempo.

#### **7.1 Módulo de Resumen Ejecutivo**

En la parte superior del tablero pusimos cinco tarjetas con los indicadores más importantes: stock de apertura total (661K unidades), stock de cierre (554K), valor de ventas acumulado (54M), merma registrada (15K) y nivel de reorden agregado (165K). La idea es que la gerencia

pueda ver el estado general de la operación de un vistazo, sin tener que abrir reportes individuales por sede.

## 7.2 Módulo de Inventario por Sucursal

Aquí usamos un gráfico de barras verticales que muestra el stock de cierre por sucursal: Central lidera con 118.743 unidades, seguida de West (113.098), North (110.344), South (107.053) y East (104.965). Una tabla cruzada complementa esa vista mostrando el detalle por producto en cada sede, con un total de 554.203 unidades. Con esto la gerencia puede detectar rápidamente si alguna sucursal está acumulando demasiado stock o si otra está cerca de quedarse sin producto.

## 7.3 Módulo de Ventas y Valor Comercial

Este módulo tiene un gráfico de barras horizontales que compara el valor de ventas por sucursal separando Finished Goods y Raw Material. West Store es la que más vende con cerca de 12M entre las dos categorías. Un gráfico de dona muestra que el portafolio está bastante equilibrado: 52% productos terminados y 48% materias primas. Esto ayuda a decidir qué categoría priorizar en cada punto de venta.

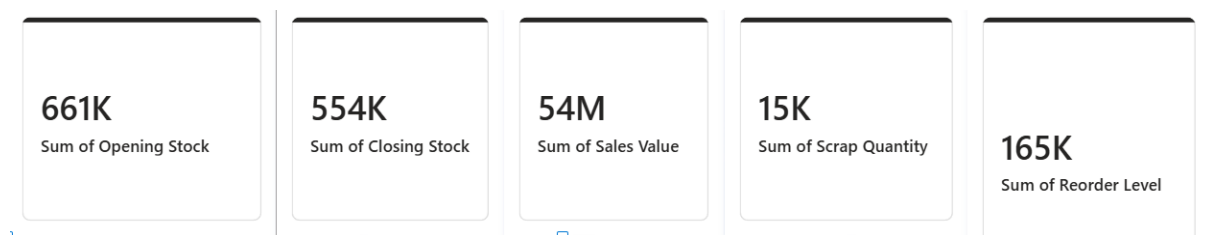
## 7.4 Módulo de Inventario Inactivo y Mermas

Este fue el módulo que nos pareció más útil para decisiones operativas. Un gráfico de barras muestra qué productos llevan más tiempo sin moverse — Steel Rod tiene el stock de cierre más alto (82K) y Bolt es el único con registros en el rango de 31 a 60 días sin movimiento (19K unidades). El gráfico de torta de merma muestra que Steel Rod (14,9%) y Nut (14,18%) concentran la mayor pérdida. Con esto se pueden tomar dos decisiones concretas: redistribuir o liquidar lo que está parado, y revisar con proveedores qué está pasando con los productos que más se dañan.

## 8. Prototipo o Representación Visual

Se presenta a continuación el tablero implementado que corresponde exactamente al diseño descrito en la sección 7, estructurado en una vista única de página con navegación por paneles y filtros interactivos en la zona superior derecha.

La zona de tarjetas KPI en la parte superior del tablero presenta los cinco indicadores ejecutivos: Suma de Stock de Apertura, Suma de Stock de Cierre , Suma de Valor de Ventas, Suma de Cantidad de Merma y Suma de Nivel de Reorden . Estos indicadores se actualizan dinámicamente en respuesta a las selecciones realizadas en los filtros de Nombre de Producto y de rango de Fecha, ubicados en la esquina superior derecha del tablero.



En la franja central del tablero se presentan tres visualizaciones complementarias:

el gráfico de barras verticales de Stock de Cierre por Sucursal, que evidencia una distribución relativamente homogénea del inventario entre los cinco puntos de venta con valores cercanos a 100K unidades por sede;



el gráfico de barras horizontales agrupadas de Valor de Ventas por Sucursal y Categoría, que muestra que West Store lidera en valor de ventas con aproximadamente 12M entre ambas categorías;

Sum of Sales Value by Store Name and Category



y la tabla cruzada de Stock de Cierre por Producto y Sucursal, que presenta los totales de las 554.203 unidades distribuidas entre los ocho productos del portafolio.

| Product Name  | Central Store | East Store    | North Store   | South Store   | West Store    | Total         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Washer        | 15479         | 10875         | 11336         | 10411         | 11200         | 59301         |
| Valve Unit    | 11540         | 12125         | 10440         | 15053         | 16330         | 65488         |
| Steel Rod     | 17981         | 12615         | 18156         | 18216         | 15383         | 82351         |
| Pump Housing  | 15744         | 12143         | 12547         | 11757         | 13064         | 65255         |
| Nut           | 9444          | 11526         | 18308         | 16000         | 15355         | 70633         |
| Motor Shaft   | 16270         | 13903         | 14783         | 9146          | 15307         | 69409         |
| Gear Assembly | 13048         | 15415         | 14670         | 11741         | 12233         | 67107         |
| Bolt          | 19237         | 16363         | 10104         | 14729         | 14226         | 74659         |
| <b>Total</b>  | <b>118743</b> | <b>104965</b> | <b>110344</b> | <b>107053</b> | <b>113098</b> | <b>554203</b> |

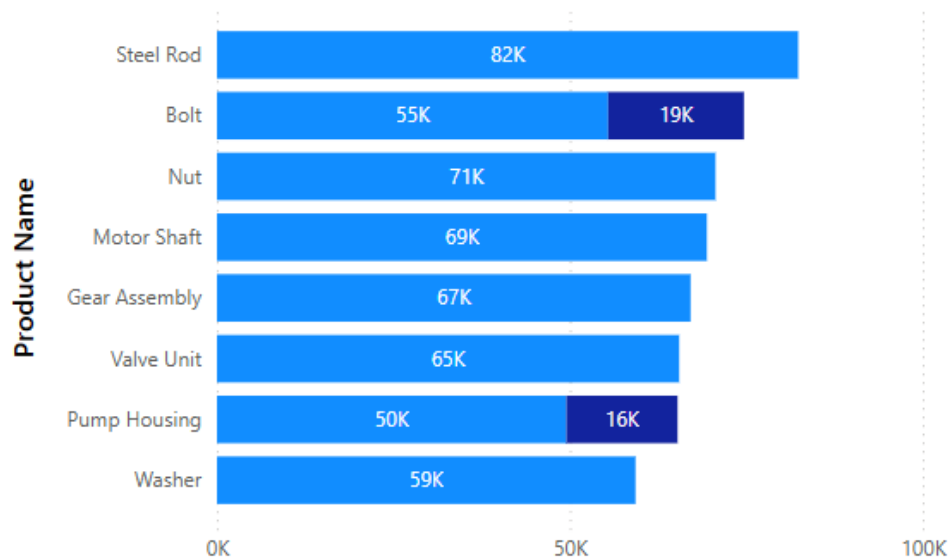
En la franja inferior del tablero se presentan dos visualizaciones adicionales:

el gráfico de barras horizontales agrupadas de Inventario Inactivo por Producto y Bucket de Días, que identifica a Steel Rod como el producto con mayor stock de cierre (82K unidades) y

a Bolt como el único producto con registros en el bucket de 31 a 60 días de inactividad (19K unidades);

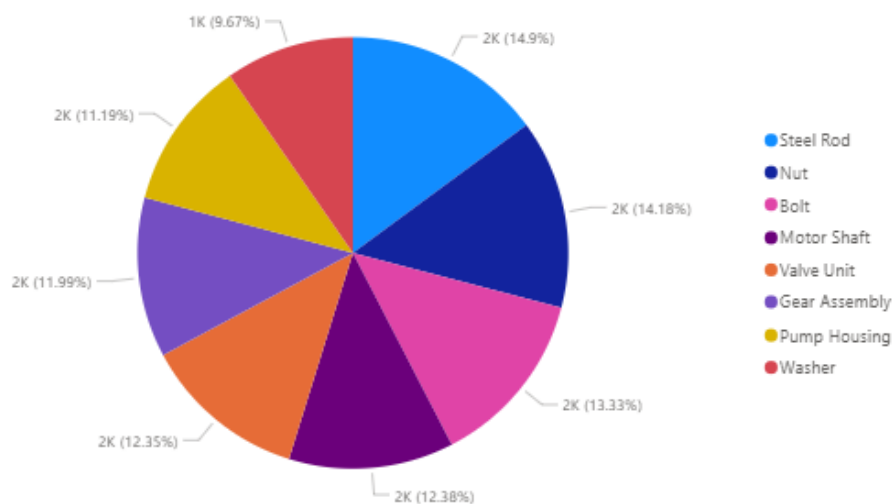
Sum of Closing Stock, Sum of Idle Days, Earliest Last Sold Date and Sum of Closing Stock by Product Name and Idle Bucket

● 0–30 Days ● 31–60 Days



y el gráfico de torta de Merma por Producto, que distribuye aproximadamente 15.000 unidades de scrap de manera relativamente equitativa entre los ocho productos, con Steel Rod (14.9%) y Nut (14.18%) concentrando la mayor proporción.

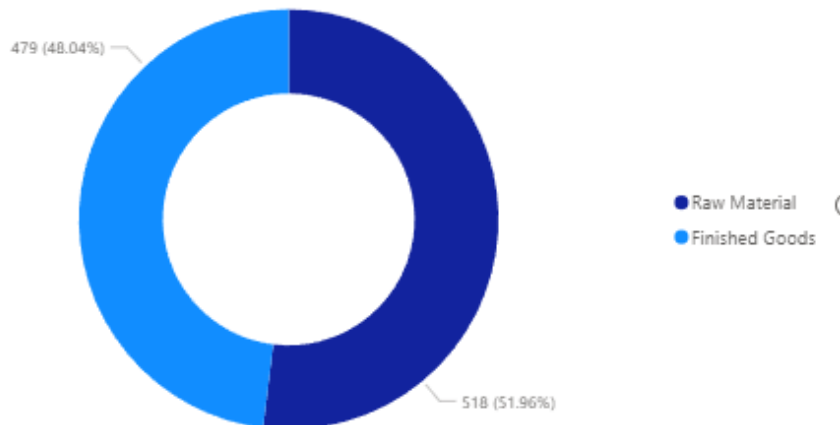
Sum of Scrap Quantity by Product Name





El gráfico de dona de distribución de portafolio por categoría, ubicado en la zona inferior izquierda, muestra una distribución casi equilibrada entre Raw Material (479 productos, 48%) y Finished Goods (518 productos, 52%).

Count of Product ID by Category



---

## **9. Gobierno de Datos**

### **9.1 Responsables de los datos**

A nivel operativo, el encargado de inventario de cada sucursal es responsable del registro diario. A nivel táctico, el gerente de cada sede verifica la consistencia e integridad de los registros de su punto de venta antes del cierre semanal. A nivel central, un administrador del modelo en Power BI tiene a su cargo el mantenimiento de la estructura del tablero

Esta distribución garantiza que la responsabilidad sobre la calidad de la información sea trazable en cada nivel de la organización.

### **9.2 Calidad de la información**

Se establecen criterios mínimos de calidad que deben cumplirse en cada registro ingresado al sistema. Todos los campos obligatorios de una orden de compra deben estar diligenciados antes de cerrar el registro. Los valores numéricos no admiten entradas negativas salvo ajustes debidamente documentados y autorizados. Cualquier discrepancia detectada entre el inventario físico y el registrado en el sistema debe ser reportada, justificada y corregida dentro de las 24 horas siguientes al conteo.

### **9.3 Control de accesos por rol**

El acceso al tablero se gestiona Row-Level Security (RLS) de Power BI, que restringe la visibilidad de la información según el perfil de cada usuario. La gerencia tiene acceso a los datos de todas las sucursales. Cada gerente de sede accede únicamente a la información correspondiente a su propio punto. Los encargados de bodega cuentan con acceso de lectura al módulo de inventario de su sucursal. El equipo comercial accede a los módulos de ventas y valor comercial.

---

#### **9.4 Periodicidad de actualización**

La frecuencia de actualización varía según la naturaleza de cada categoría de datos. Los registros de inventario y ventas se actualizan diariamente mediante una conexión programada entre el archivo fuente en Excel o Google Sheets y el modelo publicado en Power BI Service. El catálogo maestro de productos se revisa mensualmente, o de forma inmediata cuando se incorporen nuevas referencias al portafolio. Los datos asociados a proveedores y condiciones de abastecimiento se actualizan por operación de compra. Esta política asegura que el tablero refleje en todo momento el estado real de la operación.

#### **9.5 Seguridad y confidencialidad**

La información de inventario, ventas y estructura de costos tiene carácter estratégico y su divulgación no autorizada podría comprometer la posición competitiva de la organización. El acceso al tablero publicado en Power BI Service requiere autenticación mediante cuenta corporativa. Se realizarán auditorías periódicas de los permisos asignados para identificar y revocar accesos innecesarios o desactualizados. El tratamiento de la información se rige por lo establecido en la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales en Colombia, en particular en lo relativo al principio de finalidad, acceso y circulación restringida y seguridad de la información.

---

## 10. Riesgos y Beneficios Esperados

A continuación describimos los riesgos que identificamos para AutoParts Medellín y lo que esperamos obtener si el tablero se implementa correctamente.

### 10.1 Riesgos Identificados

El primero que nos preocupa es que cada sucursal registre la información de forma diferente.

Si una sede anota los movimientos de inventario con un criterio distinto a las demás, los datos que llegan al tablero van a estar mezclados y los indicadores no van a reflejar la realidad.

Para evitar esto, lo más importante es capacitar bien al personal de cada punto y usar formularios estandarizados desde el inicio.

Un segundo riesgo tiene que ver con la conexión a internet. El tablero en Power BI Service necesita conectividad estable para actualizarse y consultarse, y si una sucursal se queda sin internet por varias horas, pierde acceso al monitoreo centralizado. La solución más práctica sería tener una copia del modelo en Power BI Desktop como respaldo y un registro manual de contingencia para esos momentos.

También hay que tener cuidado con la seguridad de la información. Los datos de ventas, inventario y costos son sensibles — si alguien no autorizado los ve, puede afectar la posición competitiva de la empresa. Por eso es importante aplicar bien la configuración de Row-Level Security y revisar periódicamente quién tiene acceso a qué, cumpliendo además con la Ley 1581 de 2012 de protección de datos en Colombia.

Por último, está el tema del mantenimiento. Si en algún momento hay que modificar el modelo o agregar nuevas visualizaciones, es probable que nadie dentro de la empresa sepa hacerlo.

---

## 10.2 Beneficios Esperados

En el día a día, el cambio más inmediato sería el tiempo. Hoy consolidar información de las cinco sucursales puede tomar horas; con el tablero, eso se reduce a minutos. Los encargados de bodega van a poder ver en tiempo real qué productos están llegando al punto de reorden antes de que se agoten, y el módulo de inventario inactivo va a ayudar a identificar referencias que llevan semanas sin moverse para decidir si redistribuirlas o liquidarlas.

A nivel de gerentes de sucursal, el tablero les va a permitir compararse entre sí, algo que hoy simplemente no pueden hacer. Eso solo ya genera presión positiva para mejorar. Además, tener claridad sobre qué productos generan más merma les da argumentos concretos para hablar con proveedores o revisar cómo están almacenando ciertos artículos.

A largo plazo, creemos que el mayor beneficio es que AutoParts Medellín empiece a tomar decisiones —de expansión, de compra, de ajuste operativo— basadas en datos reales y no en intuición. El tablero que proponemos es un punto de partida escalable: en el futuro se pueden integrar más fuentes, agregar alertas automáticas o incluso modelos que anticipen la demanda, lo cual le daría a la empresa una ventaja real frente a competidores que siguen operando de forma manual (Davenport y Harris, 2007).

---

## 12. Conclusiones

### Isabella Madrid;

Después de analizar toda la problemática en AutoParts Medellín, mi conclusión principal es que a veces nos complicamos pensando que para organizar una empresa se necesitan programas carísimos o súper complejos, cuando la solución puede estar en herramientas que ya tenemos a la mano.

Lo que más me llamó la atención fue ver cómo datos que parecen que no sirven o que están guardados en un Excel aburrido en cada sucursal, tienen significado cuando los pones en un tablero de Power BI. Me di cuenta de que el problema no era que no hubiera información, sino que estaba mal distribuida. Al juntar todo, es casi como prender la luz en un cuarto oscuro, de repente ves que en una sede sobra lo que, en la otra falta, o que hay productos que están ahí guardados quitando espacio y perdiendo plata.

Para mí, como estudiante, este ejercicio me sirvió para entender que la tecnología no es solo para que las cosas se vean bonitas, sino para que el dueño de un negocio no tenga que adivinar qué comprar o a qué precio vender. Si los encargados de las sucursales se ponen juiciosos con el registro diario que es el reto más grande que veo, la empresa puede crecer mucho más organizada. En

fin, me queda claro que el que no sabe lo que tiene, no sabe lo que vende, y con un tablero así, ya no hay excusa para fallar en el inventario.

### **Alejandro Areiza;**

De mi parte, lo que me llevo de este trabajo va más allá de la materia. Venía trabajando en proyectos propios donde ya había usado herramientas de datos de forma intuitiva, pero este ejercicio me ayudó a entender por qué funcionan y cómo estructurarlas bien.

Tanto así que mientras desarrollábamos esto, decidí aplicar la misma lógica en el negocio de venta de ropa de un amigo. Mismo problema de fondo: información dispersa, decisiones a ojo. Y el resultado fue parecido al de AutoParts.

Lo que más valoro es que este proyecto me dejó algo concreto: un modelo que ya estoy usando, que funciona, y que tiene valor real en el mercado. No es solo un trabajo académico para mí, es el punto de partida de algo que puedo seguir desarrollando y ofrecer como servicio. Eso no lo esperaba cuando empezamos.

---

## 12. Referencias Bibliográficas

- Anthropic. (2025). *Claude* (versión Sonnet 4). Herramienta de inteligencia artificial generativa utilizada como apoyo en la redacción y estructuración del documento.  
<https://claude.ai>
  
- Congreso de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial No. 48.587.  
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>
  
- Davenport, T. H., y Harris, J. G. (2007). *Competing on analytics: The new science of winning*. Harvard Business School Press.
  
- Microsoft Corporation. (2024). *Seguridad de nivel de fila (RLS) con Power BI*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/enterprise/service-admin-rls>
  
- Microsoft Corporation. (2024). *Documentación de Power BI*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/>